

王道考研——操作系统

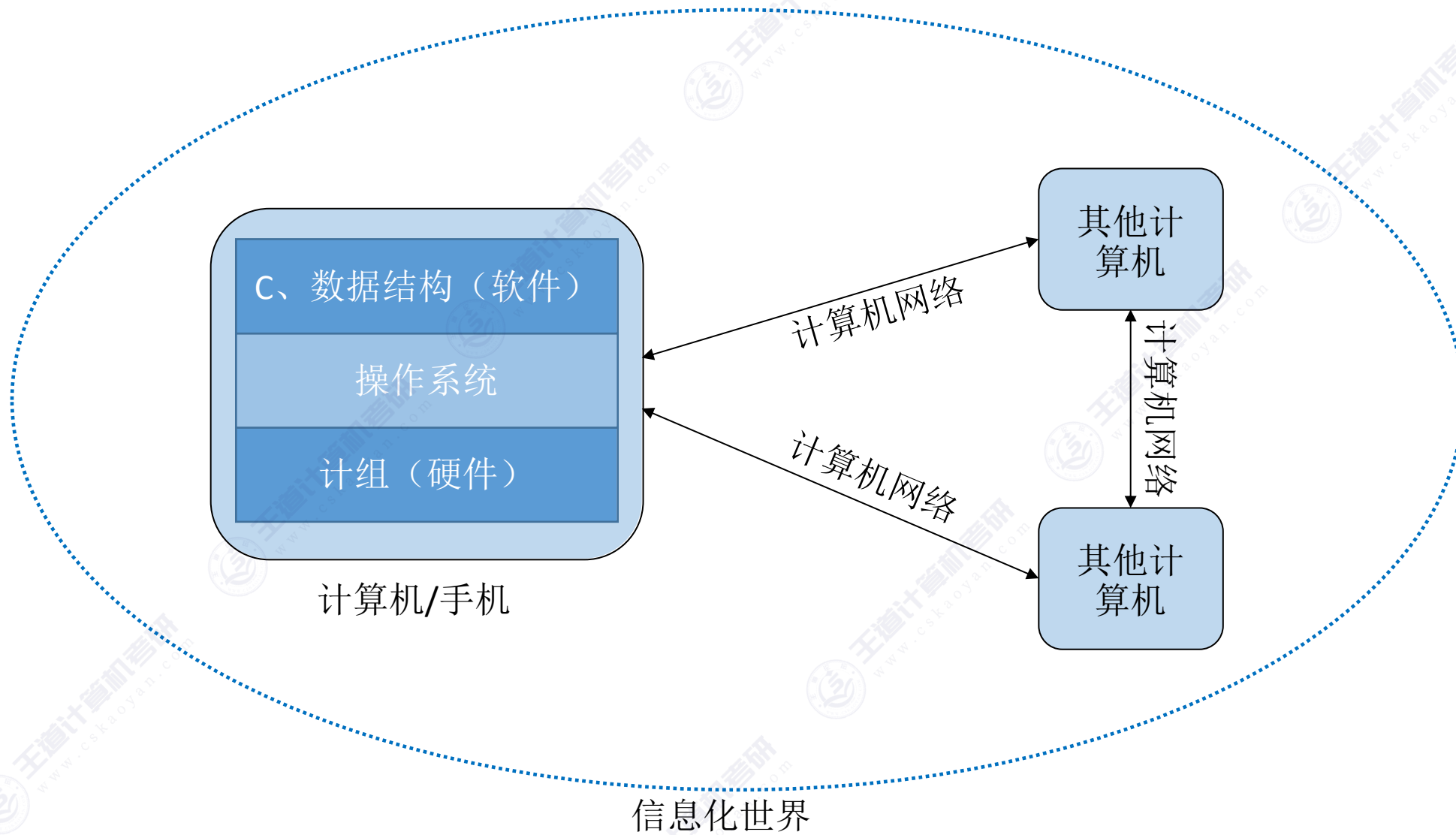
WWW.CSKAOYAN.COM

第一章 计算机系统概述

王道 2026 计算机考研统考408课程					
时间	课程		优势	408领学班	408VIP定制班
24年10月-12月底	入门阶段	0语言课程（直播+录播，约35h）	零基础入门，科班巩固基础	✓	✓
25年1月初-25年6月底	基础阶段	四科考点精讲视频（录播，约100h）	知识更易懂，降低理解门槛	✓	✓
		四本单科书近3000道习题讲解（录播，约150h）	快速拆题，提升解题技巧	✓	✓
		四科知识点精细化高频题型总结（录播，约25h）	精细化拆解考点考法，是你的定点巩固学习包	✗	✓
25年7月-9月	强化阶段	暑期专项强化课程（录播+直播，约40h）	拆解大题套路，模拟考试，直播讲题	✓	✓
25年9月-12月	冲刺阶段	冲刺课程（录播，约30h）	凝练考点，打通知识脉络	✓	✓
		408历年真题讲解（录播，约50h）	紧密配套《408真题讲解》	✓	✓
		模拟题讲解（录播，约20h）	紧密配套《最后八套模拟题》	✓	✓
		两场模拟考试试卷卷分析（直播，约2h/场）	分析套卷重点难点，把握命题方向	✓	✓
26年1月-4月初	复试阶段	冲刺押题班（直播，约3h）	带你直通考场	✓	✓
		机试课程（录播，约20h）	搞定复试上机，提升代码能力	✓	✓
时间	专属服务		优势	408领学班	408VIP定制班
报名后根据需求确定	基础评估服务	计算机专业基础评估服务	根据不同基础，精准规划复习内容	✗	✓
报名后根据需求确定	择校服务	赠送25考研81所院校导学	学长学姐分享院校考情和上岸经验	✗	✓
		1V1专属408择校服务	择校规划师1V1微信沟通择校定制专属择校分析报告	✗	✓
初试全程	伴学服务	基础+强化+冲刺阶段专业课伴学督	基础+强化+冲刺阶段带学+练+考试	✓	服务已升级
报名后根据需求确定	规划服务	入门+基础+强化+冲刺全程动态规划服务	定制专属复习规划，根据学习进度动态调整	✗	✓
报名后根据需求确定	督学服务	入门+基础+强化+冲刺保姆式督学	每个阶段不定期督学，把控复习进度	✗	✓
初试全程	考试测评服务	基础阶段每一章节（共26章节）测试	基础阶段全程测评，及时把握复习情况	✗	✓
25年7月-9月		强化阶段四门课考试	强化阶段测评，把握大题复习情况	✓	✓
2025年11月		冲刺阶段一套408真题和一套模拟题模拟考试	两场模拟考试，体验考场氛围	✓	✓
初试全程	试卷批改服务	基础阶段每章节试卷批改反馈	高分助教批改试卷，给出专属复习建议	✗	✓
25年7月-9月		强化阶段四门课试卷批改反馈	高分助教批改试卷，给出专属复习建议	✗	✓
2025年11月		冲刺阶段两场模拟考试批改反馈	高分助教批改试卷，给出专属复习建议	✗	✓
25年11月初-25年12月下旬	陪考服务	陪考助教带练测试，全程陪伴复习备考	高分助教一对一提供复习建议指导和情绪疏导	✗	✓
答疑时间两个月	答疑服务	0语言课程，微信群内实时答疑（不超过200人，周一到周六早九晚十）	实时回复，高分助教全程护航	✓	服务已升级
0语言开课期间全程答疑 24年10月-25年8月下旬		0语言课程，微信群内实时答疑（不超过60人，周一到周六早九晚十）	小班答疑，实时回复，高分助教全程护航	✗	✓
25年3月初-25年12月下旬		408 微信群实时答疑（不超过200人，周一到周六早九晚十）	实时回复，高分助教全程护航	✓	服务已升级
25年11月初-25年12月下旬		408 微信群实时答疑（不超过60人，周一到周六早九晚十）	小班答疑，实时回复，高分助教全程护航	✗	✓
26年1月初-4月初		机试课程，微信群内实时答疑（周一到周六早九晚十）	实时回复，高分助教全程护航	✓	✓
时间	资料		优势	408领学班	408VIP定制班
25年1月初	基础&强化阶段	赠送四本26考研《王道单科书》（纸质，预计25年1月初出版寄送）	计算机考研人手必备教材	✓	✓
25年7-9月	强化阶段	赠送《408思维导图全科精华》（纸质版，预计25年7-8月寄送）	让零碎的知识结构化、体系化	✗	✓
25年7-9月	强化阶段	赠送《408配套习题（高教版）》（纸质版，预计25年7-8月寄送）	强化阶段输出，大量做题查漏补缺	✗	✓
25年9-12月	冲刺阶段	赠送《408统考大纲解析（高教版）》（纸质，预计25年10月初出版寄送）	围绕大纲复习，回顾重要考点	✗	✓
25年9-12月	冲刺阶段	赠送《408历年真题解析》、《王道最后八套模拟题》（纸质，预计25年10月初出版寄送）	套题训练，模拟考场节奏	✓	✓
跟各阶段课程同步更新	课件	各阶段视频课程相关的电子版资料和课件PDF版本	方便总结归纳做笔记，加强学习	✓	✓



26考研最新完整版课程内容如图，包含1V1择校、实时答疑、课程规划、考试测评、考试批改等服务，具体详情可扫码咨询



什么是操作系统?



大家熟悉的操作系统

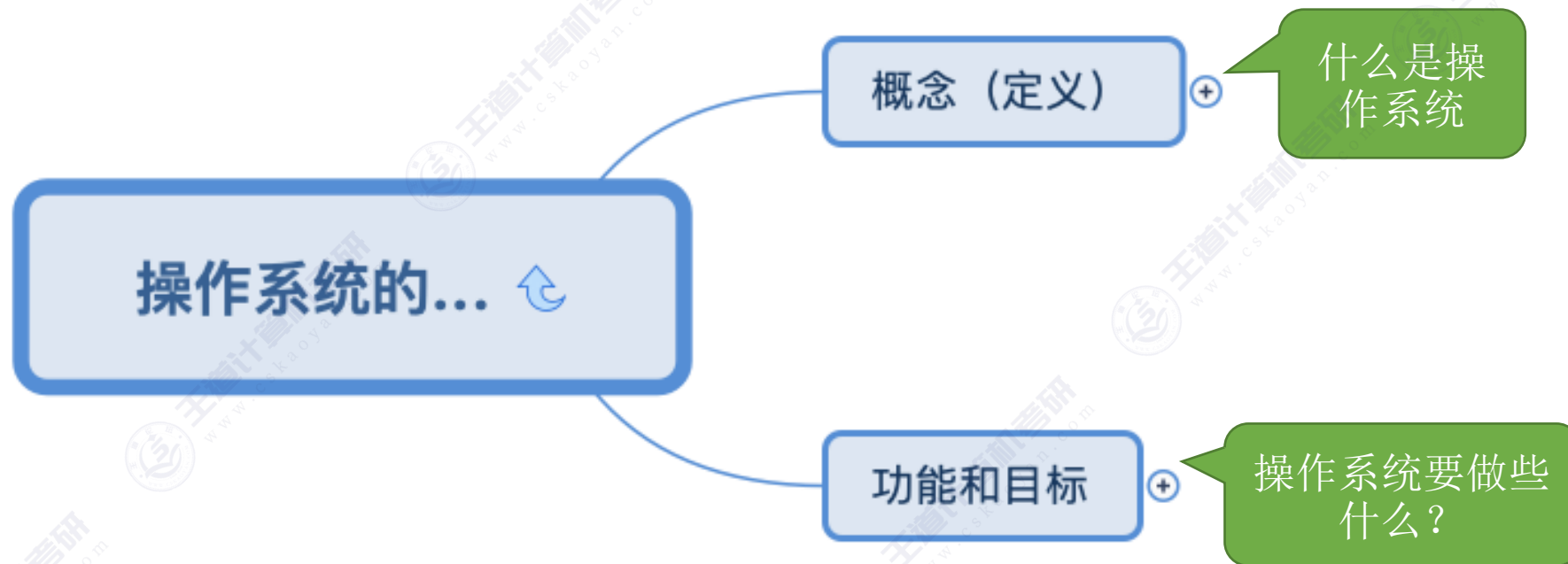


本节内容

操作系统的

概念（定义）
功能和目标

知识总览



操作系统的概念（定义）

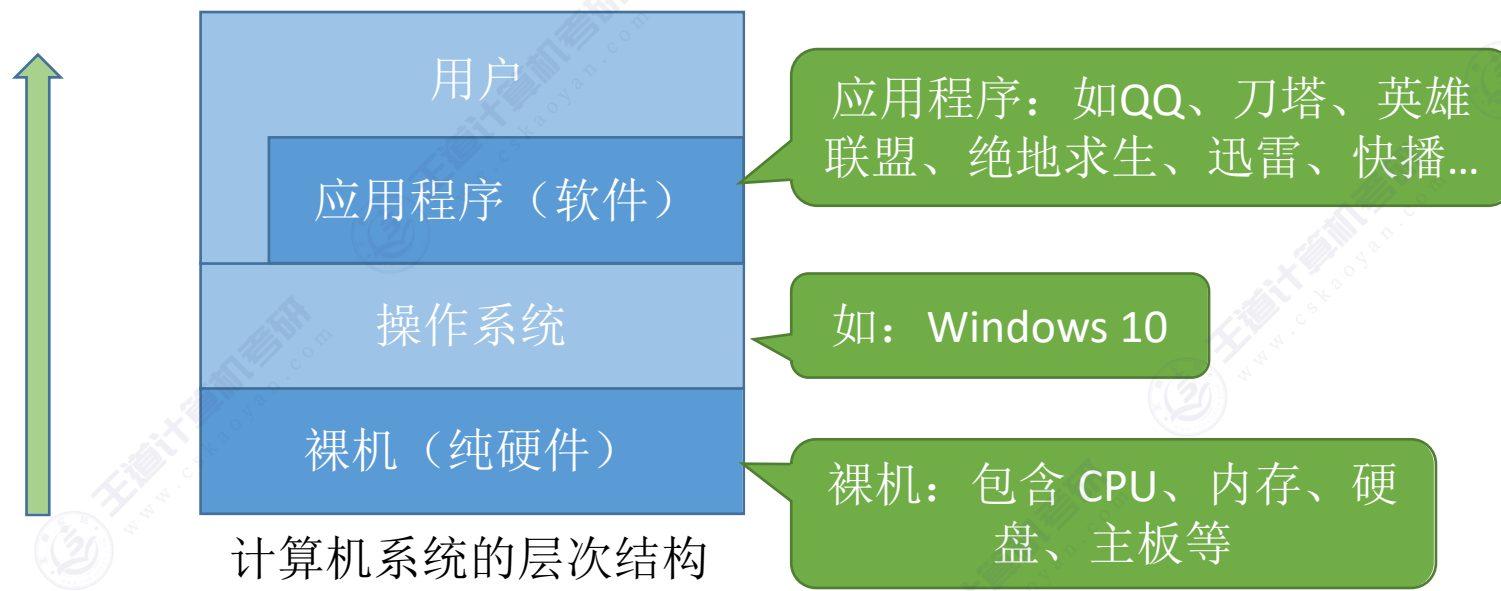
一台电脑的诞生~

Step 1: 厂家组装一台裸机

Step 2: 出售前安装操作系统

Step 3: 用户安装应用程序（eg: QQ）

Step 4: 使用 QQ 聊天



操作系统的概念（定义）

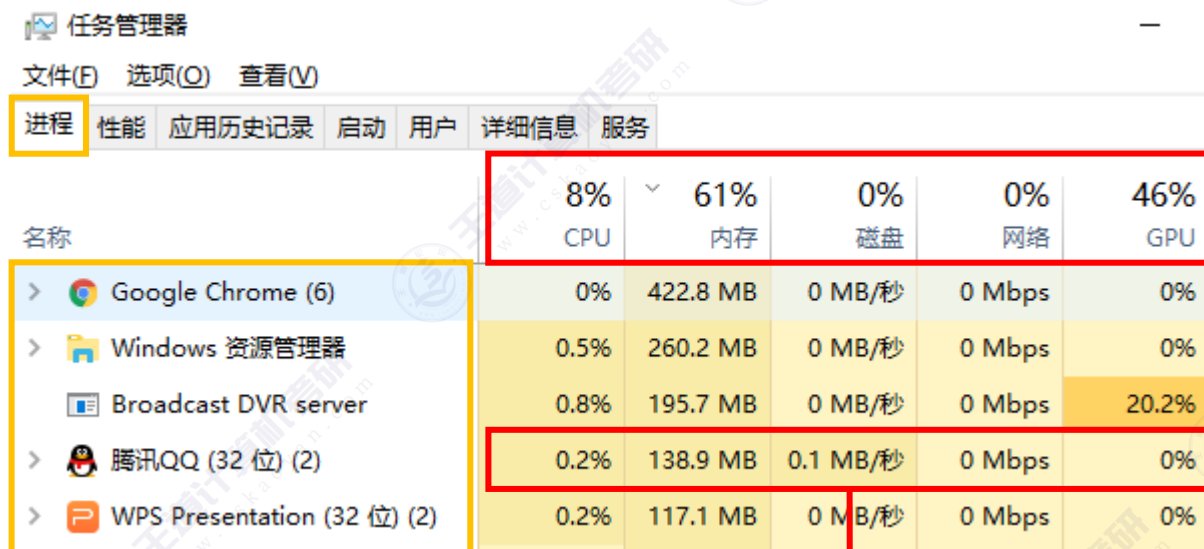
①操作系统是系统资源的管理者

操作系统（Operating System, OS）是指控制和**管理**整个计算机系统的**硬件和软件**资源，并合理地组织调度计算机的工作和资源的分配；以**提供给用户和其他软件方便的接口和环境**；它是计算机系统中最基本的**系统软件**。

③是最接近硬件的一层软件

②向上层提供方便易用的服务

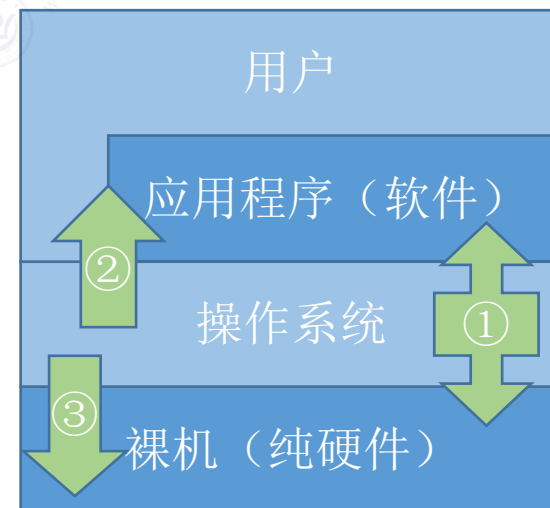
直观的例子：打开 Windows 操作系统的“任务管理器”（快捷键：Ctrl+Alt+Del）



任务管理器					
文件(F) 选项(O) 查看(V)					
进程	性能	应用历史记录	启动	用户	详细信息 服务
名称	8% CPU	61% 内存	0% 磁盘	0% 网络	46% GPU
> Google Chrome (6)	0%	422.8 MB	0 MB/秒	0 Mbps	0%
> Windows 资源管理器	0.5%	260.2 MB	0 MB/秒	0 Mbps	0%
Broadcast DVR server	0.8%	195.7 MB	0 MB/秒	0 Mbps	20.2%
> 腾讯QQ (32 位) (2)	0.2%	138.9 MB	0.1 MB/秒	0 Mbps	0%
> WPS Presentation (32 位) (2)	0.2%	117.1 MB	0 MB/秒	0 Mbps	0%

对软件的管理

对硬件的管理



操作系统的功能和目标——作为系统资源的管理者



补充知识：执行一个程序前**需要将该程序放到内存中**，才能被CPU处理。

用QQ和朋友视频聊天的过程：

Step 1: 在各个文件夹中找到 QQ 安装的位置（如 D:/Tencent/qq/Bin）

Step 2: 双击打开 QQ.exe

Step 3: QQ 程序正常运行

Step 4: 开始和朋友视频聊天

需要把该程序相关数据放入内存

对应的进程被处理机（CPU）处理

需要将摄像头设备分配给进程

逐层打开文件夹，找到QQ.exe
这个程序（可执行文件）的存
放位置

操作系统的功能和目标——向上层提供方便易用的服务



操作系统的功能和目标——向上层提供方便易用的服务

封装思想：操作系统把一些丑陋的硬件功能封装成简单易用的服务，使用户能更方便地使用计算机，用户无需关心底层硬件的原理，只需要对操作系统发出命令即可



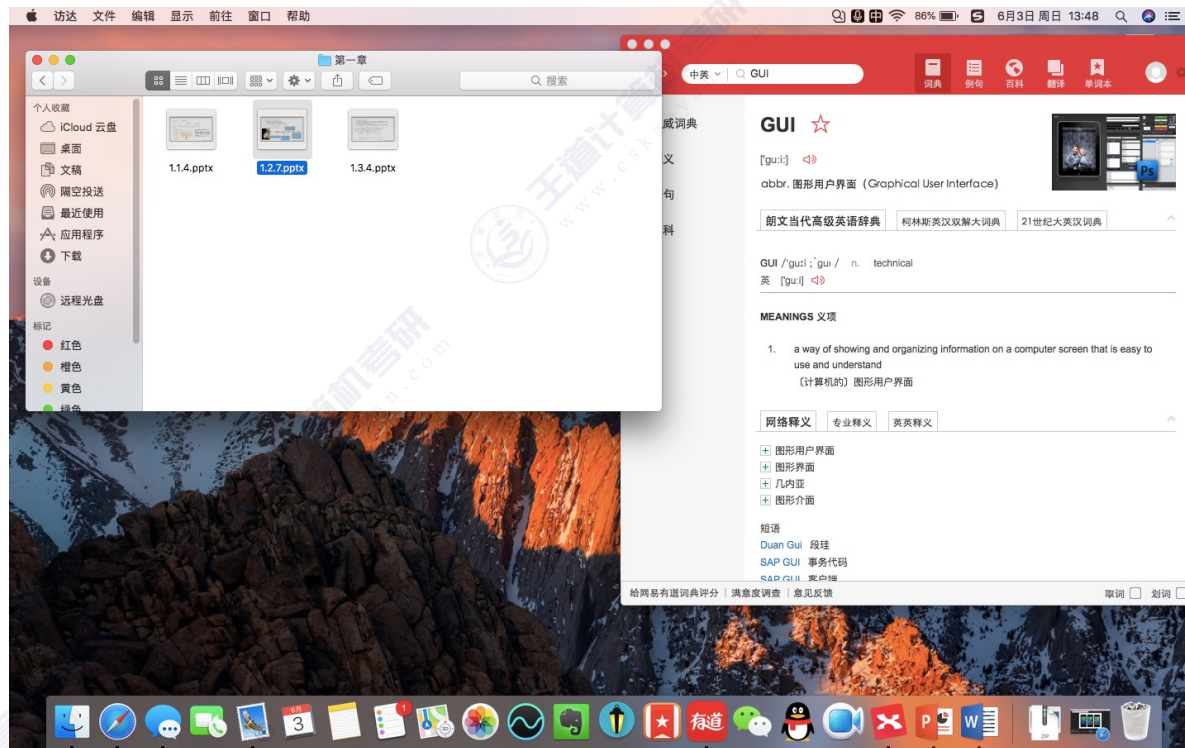
操作系统的功能和目标——向上层提供方便易用的服务

很多现代操作系统都提供GUI

GUI: 图形化用户接口 (Graphical User Interface)

用户可以使用形象的图形界面进行操作, 而不再需要记忆复杂的命令、参数。

例子: 在 Windows 操作系统中, 删除一个文件只需要把文件“拖拽”到回收站即可。



操作系统的功能和目标——向上层提供方便易用的服务

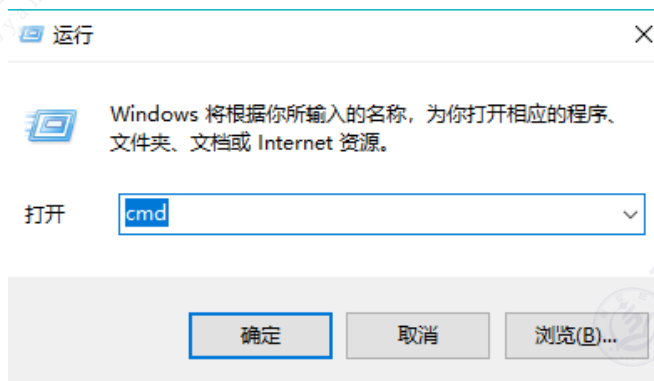
联机命令接口实例（Windows系统） 联机命令接口=交互式命令接口

Step 1: win键+R

Step 2: 输入cmd, 按回车, 打开命令解释器

Step 3: 尝试使用 time 命令

特点：用户说一句，
系统跟着做一句

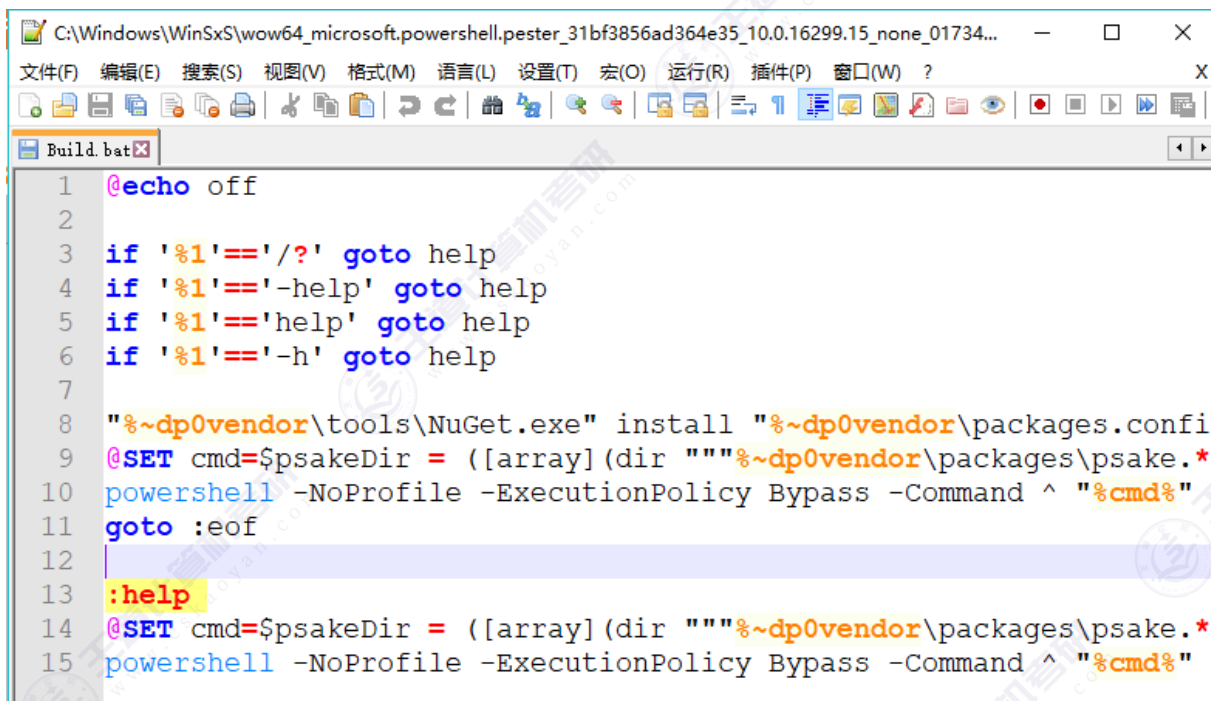


```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - time
Microsoft Windows [版本 10.0.16299.309]
(c) 2017 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\HomLee>time
当前时间: 15:46:44.79
输入新时间: _
```

操作系统的功能和目标——向上层提供方便易用的服务

脱机命令接口实例（Windows系统） 脱机命令接口=批处理命令接口
使用windows系统的搜索功能，搜索C盘中的 *.bat文件，用记事本任意打开一个

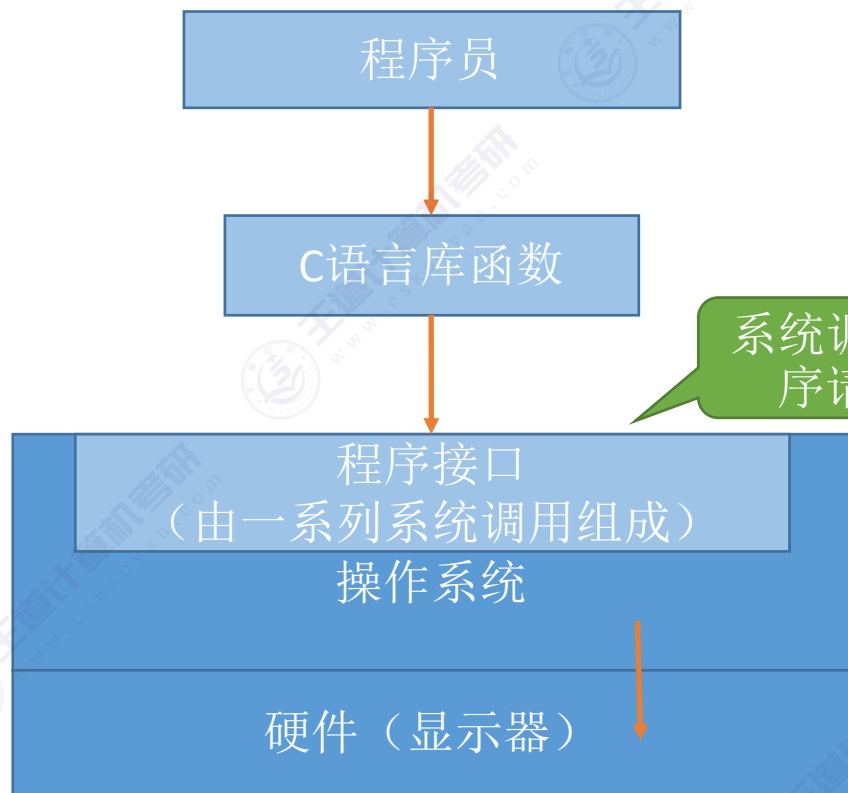


```
1 @echo off
2
3 if '%1'=='/?' goto help
4 if '%1'=='-help' goto help
5 if '%1'=='help' goto help
6 if '%1'=='-h' goto help
7
8 "%~dp0vendor\tools\NuGet.exe" install "%~dp0vendor\packages.conf"
9 @SET cmd=$psakeDir = ([array](dir "" "%~dp0vendor\packages\psake.*
10 powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command ^ "%cmd%"
11 goto :eof
12
13 :help
14 @SET cmd=$psakeDir = ([array](dir "" "%~dp0vendor\packages\psake.*
15 powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command ^ "%cmd%"
```

特点：用户说一堆，
系统跟着做一堆

操作系统的功能和目标——向上层提供方便易用的服务

程序接口：可以在程序中进行**系统调用**来使用程序接口。普通用户不能直接使用程序接口，只能通过程序代码**间接**使用。

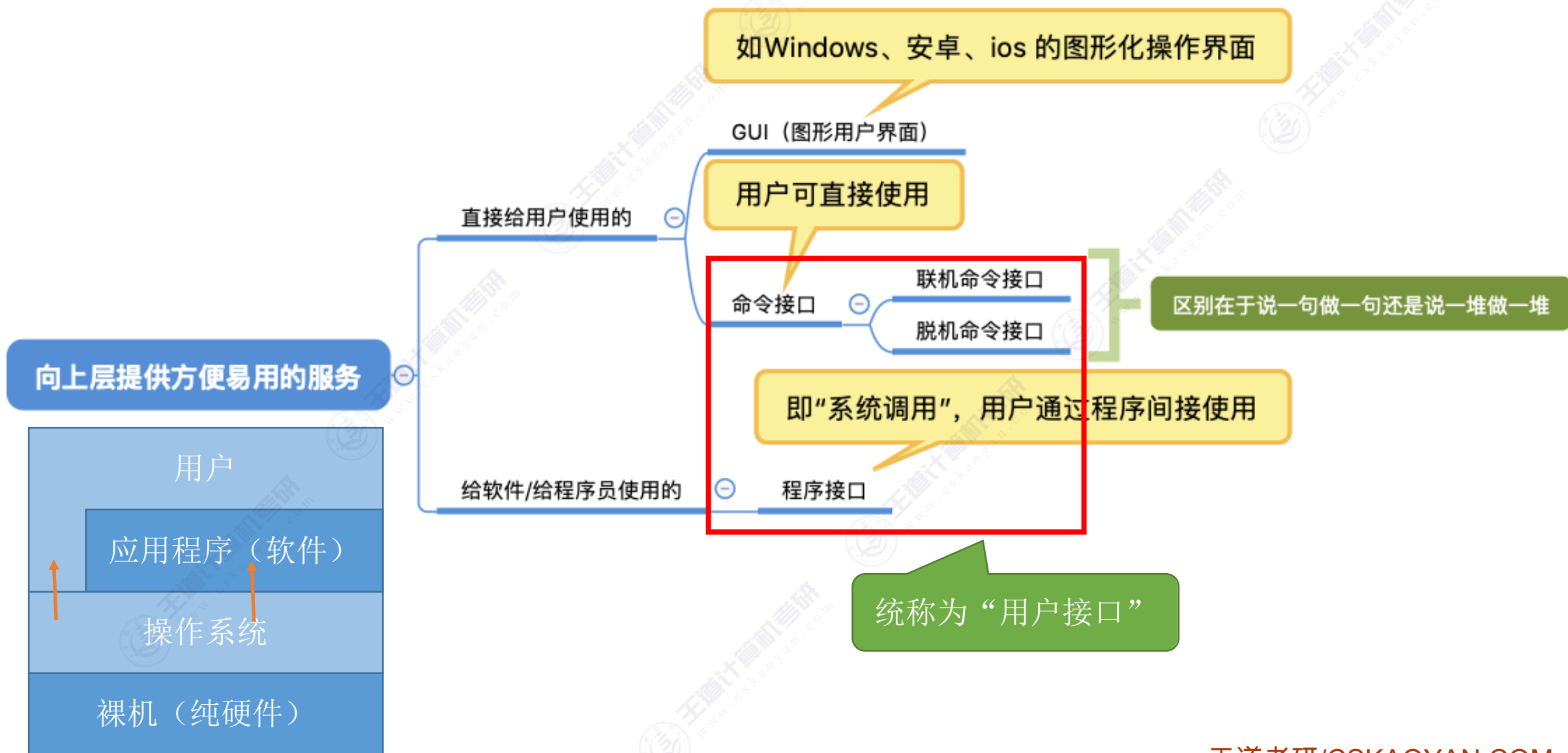


如：写C语言“Hello world”程序时，在printf函数的底层就使用到了操作系统提供的显式相关的“系统调用”

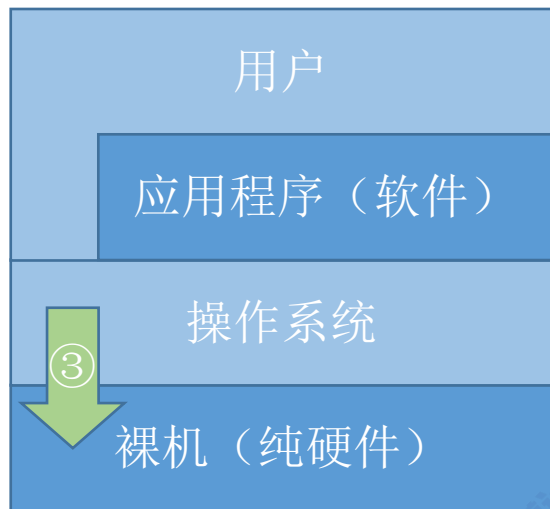
系统调用类似于函数调用，是应用程序请求操作系统服务的唯一方式

在有的教材中：
系统调用=广义指令

操作系统的功能和目标——向上层提供方便易用的服务



操作系统的功能和目标——作为最接近硬件的层次



需要实现对硬件机器的拓展

没有任何软件支持的计算机成为裸机。在裸机上安装的操作系统，可以提供资源管理功能和方便用户的服务功能，将裸机改造成功能更强、使用更方便的机器

通常把覆盖了软件的机器成为扩充机器，又称之为虚拟机

类比汽车：

发动机——只会转；轮胎——只会滚；

在原始的硬件机器上覆盖一层传动系统——让发动机带着轮子转——使原始的硬件机器得到拓展

操作系统对硬件机器的拓展：将CPU、内存、磁盘、显示器、键盘等硬件合理地组织起来，让各种硬件能够相互协调配合，实现更多更复杂的功能

普通用户无需关心这些硬件在底层是怎么组织起来工作的，只需直接使用操作系统提供的接口即可

知识回顾与重要考点

操作系统的...

概念 (定义)

- 负责管理协调硬件、软件等计算机资源的工作
- 为上层用户、应用程序提供简单易用的服务
- 是一种系统软件

功能和目标

资源的管理者

- 处理机管理
- 存储器管理
- 文件管理
- 设备管理

向上层提供服务

给普通用户用的

GUI 用户图形界面

命令接口

联机命令接口

脱机命令接口

给软件/程序员用的

程序接口

即系统调用

对硬件机器的扩展

扩充机器



公众号：王道在线



b站：王道计算机教育



抖音：王道计算机考研